Připomeň obsazení tří různých funkcí. Nyní místo funkcí vybíráme pouze členy komise: stejní lidé mají tvořit jediný výsledek bez ohledu na pořadí, v němž byli vybráni.

**Poznámka pro učitele.** *Předpoklady: variace bez opakování, faktoriál, součin voleb. Cíl: žák vysvětlí dělení $k!$ a použije kombinace ve slovních a geometrických úlohách. Začni P1, pak P2 a P3. P4–P5 jsou rozšíření aplikační části; při pomalejším tempu společně zvol jen jeden z nich, druhý zůstává rezervou.*

## Výklad a odvození

**Definice**

**Kombinace bez opakování** je neuspořádaný výběr $k$ různých prvků z $n$ navzájem různých prvků. Pro celá $n \geq 0$, $0 \leq k \leq n$ je jejich počet $C(n,k)$; zapisujeme jej také $\binom{n}{k}$ a čteme „$n$ nad $k$“.

U každé konkrétní skupiny $k$ lidí lze pořadí jejich výběru zapsat $k!$ způsoby. Variace $V(n,k)$ tedy každou skupinu počítají právě $k!$-krát. Například jedna trojice A, B, C dává pořadí

$$ABC,\ ACB,\ BAC,\ BCA,\ CAB,\ CBA.$$

Aby se trojice započetla jednou, dělíme šesti, nikoli třemi. Obecně

$$C(n,k) = \frac{V(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Odvození je platné, protože *každá* skupina má tentýž počet uspořádání. Pro $k = 0$ i $k = n$ je jeden výběr: prázdná množina, resp. celá množina. Při výběru s opakováním se tento vzorec nepoužije; takové výběry dnes neřešíme.

Rozhodovací otázka zní: „Změní záměna dvou vybraných lidí výsledek?“ V komisi bez funkcí nezmění; při obsazení předsedy a místopředsedy změní. U geometrických úloh navíc prověřujeme, zda každá vybraná skupina bodů skutečně určí požadovaný objekt. Dva různé body určují úsečku, tři kolineární body však neurčují trojúhelník.

Má-li skupina obsahovat předepsané počty členů z několika disjunktních kategorií, provedeme jednotlivé výběry a jejich počty násobíme. Celá skupina je jednoznačně určena těmito dílčími výběry.

**Poznámka pro učitele.** *Průběh: 0–9 min výběr proti funkcím; 9–19 min odvození a P1; 19–32 min P2–P3 a jeden z P4–P5; 32–42 min C1–C3; 42–45 min kontrola a shrnutí. C4–C5 a neprobraný vzorový příklad slouží k domácímu dokončení nebo jako zásoba. Smysl dělitele má přednost před počtem vypočtených úloh.*

## Společně řešené příklady

**Příklad P1**

Kolika způsoby vybereme ze skupiny devíti různých osob tři členy komise bez rozlišených funkcí?

**Řešení:** Pořadí tří vybraných osob nerozlišujeme. Uspořádaných výběrů by bylo $9 \cdot 8 \cdot 7$, ale každou komisi bychom tak započetli $3! = 6$-krát. Proto

$$\binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84.$$

**Příklad P2**

Kolik úseček určuje šest bodů, nejsou-li žádné dva totožné?

**Řešení:** Každé dva různé body jsou krajními body právě jedné úsečky; prohození konců ji nemění. Proto $\binom{6}{2} = 6 \cdot 5/2 = 15$. Různé dvojice mají různé krajní body, tedy různé úsečky. Není nutné předpokládat, že žádné tři body neleží na přímce: úsečky se mohou překrývat a stále být různé.

**Příklad P3**

Kolik čtyřčlenných skupin s přesně dvěma dívkami a dvěma chlapci lze vybrat ze šesti dívek a pěti chlapců?

**Řešení:** Nejprve vybereme dvě dívky: $\binom{6}{2} = 15$ možností. Pro každou takovou dvojici můžeme vybrat dva chlapce $\binom{5}{2} = 10$ způsoby. Každá komise má právě jednu dívčí a jednu chlapeckou část, proto součinem dostáváme $15 \cdot 10 = 150$. Pořadí osob ani pořadí kategorií nevytváří další skupiny.

**Příklad P4**

Kolik úhlopříček má konvexní desetiúhelník?

**Řešení:** Dvojice vrcholů určují $\binom{10}{2} = 45$ úseček. Každá je buď stranou, nebo úhlopříčkou. Stran je deset, takže úhlopříček je $45 - 10 = 35$. Kontrola: z každého vrcholu vedou úhlopříčky do sedmi vrcholů; součet $10 \cdot 7$ počítá každou dvakrát, tedy opět 35.

**Příklad P5**

Ze skupiny osmi lidí vybereme tři, přičemž právě jeden ze dvou konkrétních lidí A a B musí být vybrán.

**Řešení:** Rozdělíme výběry na komise s A bez B a s B bez A. V každém případě doplníme dvě osoby z ostatních šesti: $\binom{6}{2} = 15$. Případy jsou disjunktní a jiné nejsou dovoleny, proto $15 + 15 = 2\binom{6}{2} = 30$.

## Samostatná práce a zásoba k procvičení

U každé úlohy napiš, co tvoří jednu skupinu a proč nezáleží na pořadí. U C2 výslovně využij geometrickou podmínku, u C3 nejprve rozděl výběr podle kategorií.

**Úloha C1**

Kolika způsoby vybereme dva z osmi různých žáků do dvojice bez rozlišených rolí?

**Řešení:** Pořadí žáků nemění dvojici. $\binom{8}{2} = 8 \cdot 7/2 = 28$.

**Úloha C2**

Kolik trojúhelníků určuje sedm bodů, žádné tři neleží na přímce?

**Řešení:** Každá trojice různých bodů určuje právě jeden trojúhelník, protože žádné tři neleží na přímce. Proto $\binom{7}{3} = 7 \cdot 6 \cdot 5/6 = 35$.

**Úloha C3**

Kolika způsoby ze šesti žen a čtyř mužů vybereme tříčlennou skupinu s přesně jedním mužem?

**Řešení:** Vybereme jednoho muže čtyřmi způsoby a dvě ženy $\binom{6}{2} = 15$ způsoby. Výběry spojíme, tedy $\binom{4}{1}\binom{6}{2} = 4 \cdot 15 = 60$.

**Úloha C4**

Kolik možností má výběr dvou karet z pěti různých karet, pokud pořadí nehraje roli?

**Řešení:** Každá dvojice karet se započítá jednou, nikoli v obou pořadích: $\binom{5}{2} = 5 \cdot 4/2 = 10$.

**Úloha C5**

Kolika způsoby z devíti různých hráčů vybereme čtyři, musí-li být předem určený hráč P mezi vybranými?

**Řešení:** Hráč P je pevně vybrán. Doplníme ještě tři z ostatních osmi hráčů: $\binom{8}{3} = 8 \cdot 7 \cdot 6/6 = 56$. Dalším faktorem za P nenásobíme.

**Poznámka pro učitele.** *Typické chyby: ponechání počtu variací bez dělení $k!$; přidání faktoru $2!$ za dívčí a chlapeckou část skupiny; započítání stran mezi úhlopříčky. U P5 „právě jeden“ vylučuje současný výběr A a B. V hodině 36 procvičíme samotná kombinační čísla a jednoduché rovnice s nimi.*